

Bloque 4: Probabilidad

- Propiedades de las operaciones con sucesos
 - Distributivas
 - $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
 - $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 - Simplificación
 - $A \cup (B \cap A) = A$
 - $A \cap (B \cup A) = A$
 - Complementario $\overline{(\overline{A})} = A$; $A - B = A \cap \overline{B} = A - (A \cap B)$
 - Leyes de Morgan
 - $1^a \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
 - $2^a \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

• Relaciones con sucesos

- Unión de sucesos  $A \cup B$
- Intersección de sucesos  $A \cap B$
- Diferencia de sucesos  $A - B$
- Suceso complementario  $\overline{A} = 1 - A$

• Teoremas

- T.1 $\rightarrow P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- T.2 $\rightarrow P(\emptyset) = 0$
- T.3 $\rightarrow$ Si $A \subset B \rightarrow P(B) = P(A) + P(B - A)$
- T.4 $\rightarrow$ Si $A \subset B \rightarrow P(A) \leq P(B)$
- T.5 $\rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

• Axiomas

$\rightarrow$ La probabilidad de un suceso es un número.

Ax.1 $\rightarrow$ Cualquier suceso S ; $P(S) \geq 0$

Ax.2 $\rightarrow A \cap B = \emptyset \rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Ax.3 $\rightarrow$ Probabilidad total $\rightarrow P(E) = 1$

$$0 \leq P(S) \leq 1$$

• Ley de Laplace

$P(S) = \frac{\text{nº de elementos de } S}{n} = \frac{\text{nº de casos favorables a } S}{\text{nº de casos posibles}}$

• Probabilidad incondicionada

$P(A \cap B)$ { incompatible = 0
compatible { dependientes = $P(A) \cdot P(B)$
independientes = $P(A) \cdot P(B/A)$

+ Fórmulas

$$P(\overline{A} \cup B) = P(B) - P(A \cap B)$$

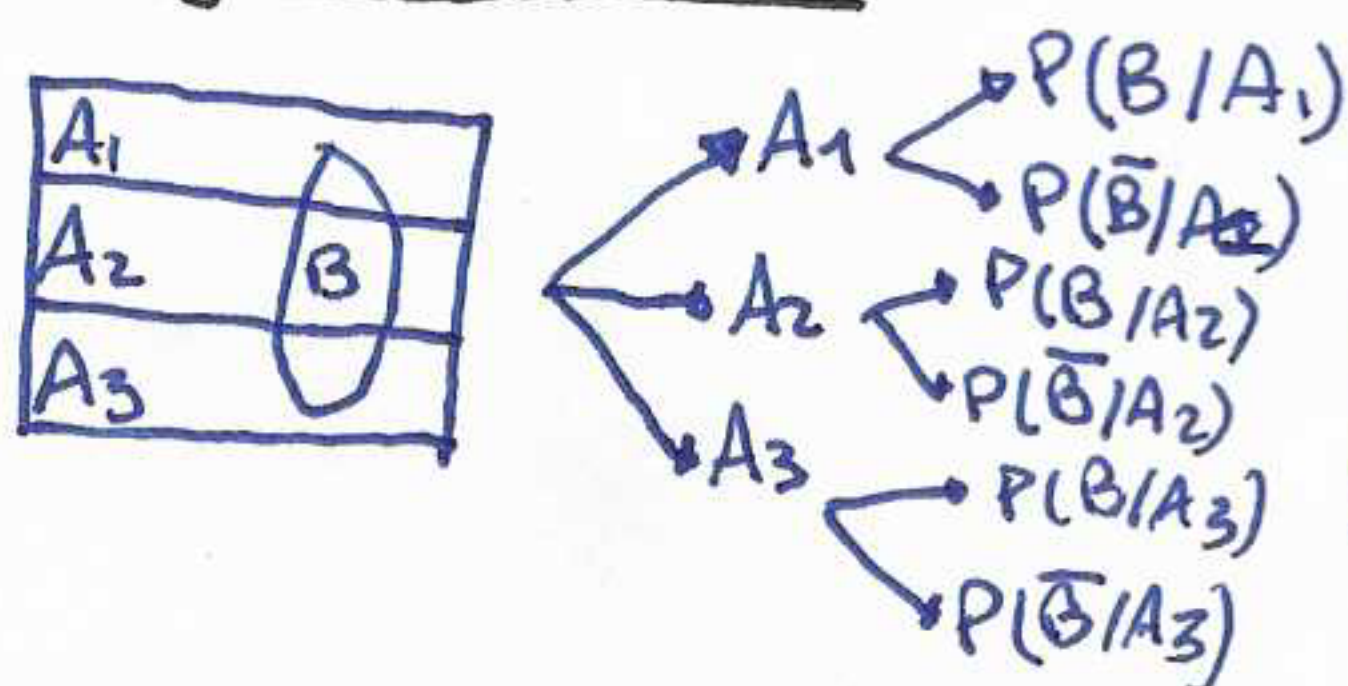
$$P(A \cup \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \rightarrow$ Sucesos independientes
 $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B) \rightarrow$ Sucesos dependientes

• Diagrama en árbol



Probabilidad total

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + P(A_3 \cap B)$$

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B/A_1) + P(A_2) \cdot P(B/A_2) + P(A_3) \cdot P(B/A_3)$$

Fórmula de Bayes

$$P(A_1/B) = \frac{P(A_1) \cdot P(B/A_1)}{P(A_1) \cdot P(B/A_1) + P(A_2) \cdot P(B/A_2) + P(A_3) \cdot P(B/A_3)}$$

$$P(A_1/B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_1) \cdot P(B/A_1)}{P(B)}$$

+ Distribuciones estadísticas

• Distribución Binomial

Experiencia dicotómica $B(n, P)$

$$P(A) = p$$

$$P(\overline{A}) = 1 - p = q$$

$n \rightarrow$ nº de casos que se repiten

$x \rightarrow$ nº de éxitos

$P \rightarrow$ prob. de éxito

$q \rightarrow$ prob. de fracaso

$$P(x=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

$$P(x \geq 2) = P(x=3) + P(x=4) + P(x=5)$$

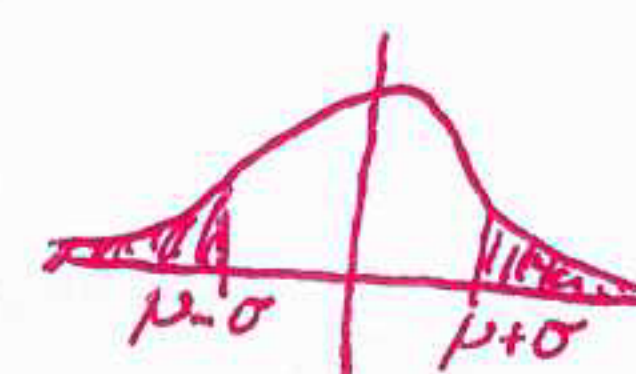
$$P(x \geq 2) = 1 - P(x \leq 1)$$

• Distribución normal $\rightarrow$ Variable continua (valores ∞)

$$N(\mu, \sigma)$$

$\mu \rightarrow$ media

$\sigma \rightarrow$ Dev. típica



CAMPANA DE GAUSS

- Definido en $(-\infty, \infty)$
- Simétrico respecto de μ
- Máximo en μ
- Ptos. inflex. $\mu - \sigma$ y $\mu + \sigma$
- AH en $y=0$
- Área = 1

$N(\mu, \sigma) = N(0,1)$ TABLA $P(Z \leq u)$

- Propiedades

1. $P(Z > a) = 1 - P(Z \leq a)$
2. $P(a < Z \leq b) = P(Z \leq b) - P(Z \leq a)$
3. $P(Z \leq -a) = P(Z \geq a) = 1 - P(Z \leq a)$
4. $P(-a < Z \leq b) = P(b \leq Z \leq a)$ Prop. 1

- Distribución $N(\mu, \sigma)$

Se tipifica a $N(0,1)$ $\begin{cases} N(\mu, \sigma) \rightarrow N(0,1) \\ x \rightarrow z = \frac{x - \mu}{\sigma} \\ P(x \leq u) \rightarrow P(z \leq \frac{u - \mu}{\sigma}) \end{cases}$

- Binomial a Normal

$$B(n, P) = N\left(n \cdot p, \sqrt{n \cdot p \cdot q}\right) = N(0,1) \text{ AJUSTE } \begin{cases} n \cdot p > 3 \\ n \cdot q > 3 \end{cases}$$

Corrección de Yates (solo se aplica para pasar de distribución binomial $\rightarrow$ normal)

$$P(x=a) \pm P(a-0,5 \leq x' \leq a+0,5)$$

$$P(x \leq a) = P(x' \leq a+0,5)$$

$$P(x < a) = P(x' \leq a-0,5)$$

$$P(x \geq a) = P(x' \geq a-0,5)$$

$$P(x > a) = P(x' \geq a+0,5)$$